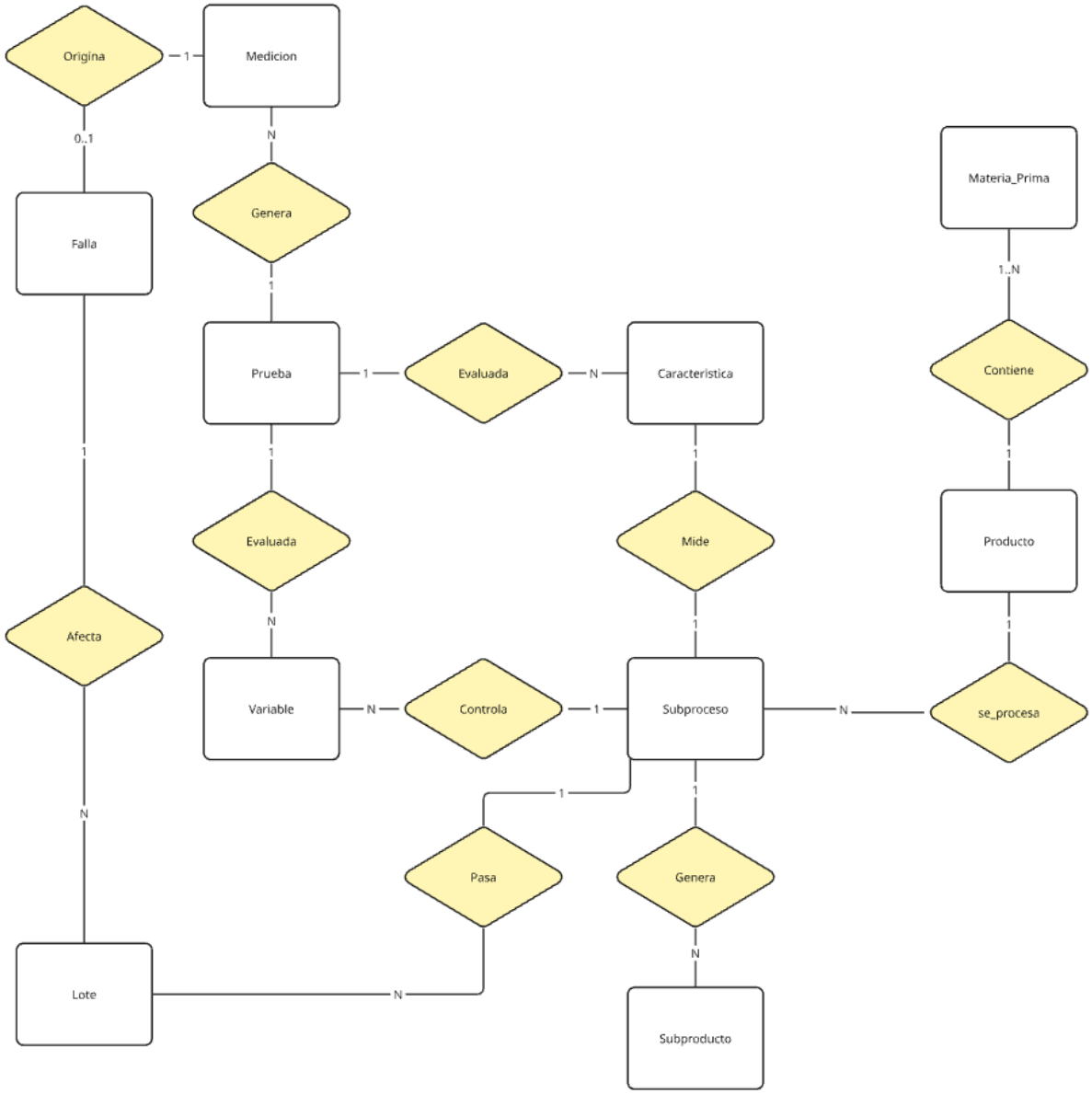
DDG

Data Development Group

Caso de estudio 4

Versión:	1.0
Fecha:	[17/04/2026]
Elaboró:	Data Development Group
Cliente:	SVA LAW
Folio:	-o-

1. Modelo entidad-relación y Diccionario de Datos



Diccionario de datos:

Subproceso

	Nombre Atributo	Descripción	Tipo De Dato	Ejemplo
1	ID_Subproceso	Identificador único del subproceso	Entero (PK)	301
2	ID_Producto	FK al producto al que pertenece el subproceso	Entero (FK)	1001
3	Nombre	Nombre de la etapa o subproceso	Caracteres(100)	Prensado, Refinación, Blanqueo
4	Descripcion	Descripción del subproceso	Caracteres(250)	Extracción de aceite por...
5	OrdenSubproceso	Número de secuencia del proceso	Entero	1, 2, 3
6	DuracionEstimada	Duración estimada de la etapa	Decimal(8,2)	4.50 (horas)

Caracteristica

	Nombre atributo	Descripción	Tipo de dato	Ejemplo
1	ID_Caracteristica	Identificador único de la...	Entero (PK)	601
2	ID_Etapa	FK a la etapa donde se mide	Entero (FK)	301
3	Nombre	Nombre de la característica	Caracteres(100)	Acidez, Color, Viscosidad
4	Descripcion	Descripción de la característica	Caracteres(250)	Grado de acidez del aceite en...
5	UnidadMedida	Unidad de medición	Caracteres(20)	%, NTU, cP
6	LimiteInferior	Valor mínimo aceptable	Decimal(10,3)	0.100
7	LimiteSuperior	Valor máximo aceptable	Decimal(10,3)	0.500
8	FrecMuestreo	Valor numérico de la frecuenc...	Decimal(8,2)	500.00
9	TipoFrecuencia	Indica si la frecuencia es por...	Caracteres(20)	Tiempo / Volumen

Subproducto

	Nombre atributo	Descripción	Tipo de dato	Ejemplo
1	ID_Subproducto	Identificador único del...	Entero (PK)	401
2	ID_Etapa	FK a la etapa que lo genera	Entero (FK)	301
3	Nombre	Nombre del subproducto	Caracteres(100)	Torta de girasol, Glicerina
4	Descripcion	Descripción del subproducto	Caracteres(250)	Residuo sólido aprovechable...
5	EsComercializable	Indica si se vende en el...	Booleano	TRUE / FALSE
6	UnidadMedida	Unidad de medición del...	Caracteres(20)	Kg, Litros

Lote

	Nombre atributo	Descripción	Tipo de dato	Ejemplo
1	ID_Lote	Identificador único del lote	Entero (PK)	701
2	ID_Producto	FK al producto que se está...	Entero (FK)	1001
3	FechaInicio	Fecha y hora de inicio del lote	FechaHora	2024-03-15 08:00
4	FechaFin	Fecha y hora de fin del lote	FechaHora	2024-03-15 20:00
5	VolumenTotal	Volumen o peso total...	Decimal(12,3)	5000.000
6	UnidadVolumen	Unidad del volumen producido	Caracteres(20)	Litros, Kg
7	NivelCalidad	Calidad asignada al lote (pued...	Caracteres(20)	A, B, C, Desperdicio

Variable

	Nombre atributo	Descripción	Tipo de dato	Ejemplo
1	ID_Variable	Identificador único de la...	Entero (PK)	501
2	ID_Etapa	FK a la etapa que controla est...	Entero (FK)	301
3	Nombre	Nombre de la variable	Caracteres(100)	Temperatura, Presión, Flujo
4	Descripcion	Descripción técnica de la...	Caracteres(250)	Temperatura del reactor en...
5	UnidadMedida	Unidad de la variable	Caracteres(20)	°C, bar, L/min
6	LimiteInferior	Valor mínimo aceptable	Decimal(10,3)	60.000
7	LimiteSuperior	Valor máximo aceptable	Decimal(10,3)	85.000
8	FrecMuestreo	Valor numérico de la frecuenc...	Decimal(8,2)	30.00
9	TipoFrecuencia	Indica si la frecuencia es por...	Caracteres(20)	Tiempo / Volumen

Medicion

	Nombre atributo	Descripción	Tipo de dato	Ejemplo
1	ID_Medicion	Identificador único de la...	Entero (PK)	801
2	ID_Lote	FK al lote de producción en...	Entero (FK)	701
3	ID_Etapa	FK a la etapa donde se tomó l...	Entero (FK)	301
4	ID_Variable	FK a la variable medida...	Entero (FK)	501
5	ID_Caracteristica	FK a la característica medida...	Entero (FK)	NULL
6	FechaHora	Momento en que se realizó la...	FechaHora	2024-03-15 10:30
7	ValorMedido	Valor obtenido en la medición	Decimal(10,3)	87.500
8	Resultado	Indica si la medición está...	Caracteres(10)	OK / Falla

Producto

	Nombre atributo	Descripción	Tipo de dato	Ejemplo
1	ID_Producto	Identificador único del...	Entero (PK)	1001
2	Nombre	Nombre comercial del producto	Caracteres(100)	Aceite refinado grado A
3	Descripcion	Descripción general del...	Caracteres(250)	Aceite vegetal refinado para...
4	UnidadMedida	Unidad en que se mide la...	Caracteres(20)	Litros, Kg, Toneladas
5	EsComercializable	Indica si el producto se vende...	Booleano	TRUE / FALSE

Materia_Prima

	Nombre Atributo	Descripción	Tipo De Dato	Ejemplo
1	ID_MateriaPrima	Identificador único de la...	Entero (PK)	201
2	Nombre	Nombre de la materia prima	Caracteres(100)	Semilla de girasol
3	Descripcion	Descripción técnica	Caracteres(250)	Semilla cruda sin procesar
4	UnidadMedida	Unidad de medición	Caracteres(20)	Kg, Litros, m³
5	Proveedor	Proveedor principal	Caracteres(100)	Agroindustrias del Norte S.A.

Falla

	Nombre atributo	Descripción	Tipo de dato	Ejemplo
1	ID_Falla	Identificador único de la falla	Entero (PK)	901
2	ID_Medicion	FK a la medición que originó l...	Entero (FK)	801
3	FechaDeteccion	Fecha y hora en que se detect...	FechaHora	2024-03-15 10:31
4	Descripcion	Descripción del problema...	Caracteres(250)	Temperatura fuera de rango...
5	Magnitud	Nivel de gravedad de la falla	Caracteres(20)	Leve, Moderada, Crítica
6	Decision	Acción tomada sobre la...	Caracteres(20)	Degradar / Desperdicio / Sin...

Contiene

	Nombre Atributo	Descripción	Tipo De Dato	Ejemplo
1	ID_Producto	FK a Producto	Entero (FK)	1001
2	ID_MateriaPrima	FK a Materia Prima	Entero (FK)	201
3	Cantidad	Cantidad de materia prima...	Decimal(10,3)	1.500
4	Proporcion	Porcentaje o proporción en la...	Decimal(5,2)	35.50
5	UnidadCantidad	Unidad de la cantidad...	Caracteres(20)	Kg, Litros

2. Modelo relacional

MR:

PRODUCTO (ID_Producto PK, Nombre, Descripcion, UnidadMedida, EsComercializable)

MATERIA_PRIMA (ID_MateriaPrima PK, Nombre, Descripcion, UnidadMedida, Proveedor)

COMPOSICION (ID_Producto FK, ID_MateriaPrima FK, Cantidad, Proporcion, UnidadCantidad)

Subproceso (ID_Subproceso PK, ID_Producto FK, Nombre, Descripcion, OrdenSubproceso, DuracionEstimada)

SUBPRODUCTO (ID_Subproducto PK, ID_Subproceso FK, Nombre, Descripcion, EsComercializable, UnidadMedida)

VARIABLE (ID_Variable PK, ID_Subroceso FK, Nombre, Descripcion, UnidadMedida, LimiteInferior, LimiteSuperior, FrecMuestreo, TipoFrecuencia)

CARACTERISTICA (ID_Caracteristica PK, ID_Subproceso FK, Nombre, Descripcion, UnidadMedida, LimiteInferior, LimiteSuperior, FrecMuestreo, TipoFrecuencia)

Lote (ID_LotePK, ID_Producto FK, FechaInicio, FechaFin, VolumenTotal, UnidadVolumen, NivelCalidad)

MEDICION (ID_Medicion PK, ID_Lote FK, ID_Caracteristica FK, FechaHora, ValorMedido, Resultado)

FALLA (ID_Falla PK, ID_Medicion FK, FechaDeteccion, Descripcion, Magnitud, Decision)